



# EXPERIMENT

## STEAM



**Objectiu de l'experiment :** Monitoritzar i regules les condicions d'una bodega de vins domèstica amb Arduino Uno i TdR Steam.

|  |         |            |             |     |      |
|--|---------|------------|-------------|-----|------|
|  | Science | Technology | Engineering | Art | Math |
|--|---------|------------|-------------|-----|------|

**Ubicació:** Tecnologia – 2n ESO

### Enunciat de l'experiment:

Mesurarem les condicions de conservació de vi d'una bodega domèstica, de manera que puguem identificar quins valors són idonis i sobre quins actuar.

### Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, la pantalla LCD ens mostrarà els valors d'humitat, temperatura i llum. Si les condicions són bones, apareixerà la paraula "Òptim", s'encendrà el led blau i s'emetrà un so. Del contrari, apareixerà la paraula "Manteniment" i una "M" al costat del/s valor/s a controlar. Al cas de la llum, es podrà regular el led RGB amb el potenciòmetre. Aquesta es podrà apagar amb el pulsador D7 o amb el comandament d'infrarojos.

### Sensors/Actuadors Interns:

Brunzidor (D8), LED RGB, receptor i comandament d'IR, Pulsador SW2 (D7), **LED1(D13),LED2(D12)**

